

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 36–39

Oficiální číslování (zdroj čísluje 32–35, posun +4). Zdroj: Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf, s. 1–7

36 — Cholinergní přenos vzruchu

Kostra: VNS jako celek → sympatikus × parasympatikus → kde všude působí ACh → ⚠ nikotinové × muskarinové receptory → tabulka M1–M5

VNS = sympatikus + parasympatikus. ⚠ VNS a endokrinní systém jsou hlavní regulační systémy pro ovládání homeostatických funkcí.

Dráha: z mozkového kmene nebo míchy → pregangliová vlákna → ganglia → postgangliová vlákna → efektorový orgán. Neurotransmitery jsou skladovány ve vezikulách, uvolňují se exocytózou → vazba na postsynaptický receptor.

	Sympatikus	Parasympatikus
Pregangliová vlákna	⚠ thorakolumbální	⚠ kraniosakrální
Kdy	děje vyžadující okamžitou reakci; zátěž — trauma, strach, chlad, fyzická zátěž, hypoglykemie	děje v celkovém tělesném klidu, převládá anabolický funkční stav
Efekt	↑ krevního tlaku, mobilizace energie	udržení homeostázy, hromadění zásob, trávení, vylučování
Výstup	⚠ difúzní — je potřeba inervovat více orgánů	⚠ pouze do jednoho konkrétního orgánu
Heslo	fight or flight	rest and digest

⚠ Kde všude přenáší vzruch acetylcholin

- Nervosvalová ploténka
- Sympatikus: pregangliová vlákna (N) · ⚠ inervace potní žlázy (M) — výjimka, kterou zkoušející rád zkouší · dřev nadledvin (N)
- Parasympatikus: pregangliová vlákna (N) · postgangliová vlákna (M)

Receptory

- Nikotinové — ⚠ iontové kanály řízené ligandem → otevření Na⁺/K⁺ kanálu a depolarizace
- Muskarinové — ⚠ napojené na G proteiny → aktivace druhých posílů (IP₃, DAG, cAMP)

Receptor	Lokalizace	Funkce
M1	CNS, žlázy	excitace CNS, příznivé ovlivnění kognitivních funkcí, žaludeční sekrece, sekrece slin
M2	srdce, CNS, hladké svaly (GIT)	⚠ ↓ frekvence SA uzlu, ↓ kontraktility síní, ↓ vedení AV uzlu, ↓ kontraktility komor; relaxace močového měchýře, tremor, hypotermie
M3	exokrinní žlázy, hladké svaly, endotel	↑ sekrece a motility GIT, relaxace sfinkterů, ⚠ mióza, vazodilatace, bronchokonstrikce, sekrece žláz
M4	CNS, plíce	zesílení lokomoce, modulace aktivity iontových kanálů
M5	CNS	modulace dopaminergní transmise ve striatu
NM	postsynapticky na nervosvalové ploténce	
NN	postsynapticky na autonomních gangliích	

37 — Přímá cholinomimetika

Kostra: definice → **acetylcholin** (syntéza, metabolismus, M účinky × N účinky) → **muskarin a otrava** → **estery cholinu** → **přírodní alkaloidy** → NÚ

Přímá cholinomimetika = cholinergní agonisté napodobující účinky ACh vazbou přímo na cholinergní receptory M a N. Většina vyvolá odpověď podobnou aktivaci parasymptiku = stimulace M receptorů → muskarinové agonisté, parasymptomimetika. Někteří působí na gangliové N receptory → stimulace PS i S a sekrece adrenalinu z nadledvin; mohou stimulovat i N receptory na ploténce a působit v synapsích CNS.

Acetylcholin — přirozený endogenní ligand na M i N receptorech

- **Syntéza:** v nervových zakončeních z cholinu + acetyl-KoA za působení ⚠ CAT (cholinacetyltransferázy); ⚠ syntetizován a uvolňován i epitelovými buňkami a buňkami imunitního systému
- **Metabolismus:** ⚠ hydrolýza v synaptické šterbině pomocí AChE na cholin + acetát
- ⚠ V klinické praxi se nepoužívá — po i.v. podání je rychle odbourán AChE. Používají se syntetické estery cholinu nebo alkaloidy.

Dávka	Účinky
Nízké dávky — muskarinové	mióza · ↓ TK vazodilatací (⚠ druhý posel NO) · bradykardie · bronchokonstrikce · ↑ motility a peristaltiky GIT, relaxace sfinkterů · ↑ sekrece žláz · kontrakce detrusoru močového měchýře
Vyšší dávky — nikotinové	⚠ smíšená aktivace sympatiku i parasymptiku v gangliích
CNS (M i N)	pozitivní vliv na kognitivní funkce a emoce

Muskarin a otrava houbami

Izolován z mochromůrky červené; ⚠ vyšší obsah je v houbách rodu vláknice.

Během několika minut: nevolnost, zvracení, průjem, slinění, slzení, pocení, mióza, bronchokonstrikce, bradykardie.

⚠ Terapie je symptomatická, při křečích diazepam. Antidotum = atropin (blokáda M receptorů).

Estery cholinu a přírodní alkaloidy

Látka	Zvláštnosti
Karbachol	⚠ odolný vůči AChE; léčba glaukomu
Betanechol	zřídka — projímadlo, retence moči
Cevimeline	⚠ selektivní agonista M3 — zvýšení sekrece slin a slz
Pilocarpin	z listů tropických keřů; mióza, léčba glaukomu, ⚠ zvýšení produkce slin
Arekolin	M i N účinky, centrálně stimulační; ⚠ výroba betelu → červené zbarvení slin, zničená zubní sklovina, černý chrup
Nikotin	alkaloid tabáku, viz níže

⚠ Pro tebe jako zubařku jsou tři z těchto látek přímo tvoje téma: cevimeline a pilokarpin se používají na xerostomii (např. u Sjögrenova syndromu), a arekolin/betel je učebnicová příčina zničené skloviny a černého chrupu.

Nikotin — účinky na S i PS gangliích, CNS a nervosvalové ploténce: tachykardie, ↑ TK, ↑ motility GIT, ⚠ ↑ sekrece slin, potu a bronchiální sekrece, uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin a ADH z neurohypofýzy, stimulace zvracení.

- Nízké dávky na CNS: euforie, vzrušení, relaxace, zlepšení pozornosti, usnadňuje učení · Vysoké dávky: křeče, zvracení, zástava dechu, potlačení chuti k jídlu
- ⚠ Může receptory stimulovat i desenzibilovat — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné. Vzniká fyzická i psychická závislost.
- ⚠ Z cigarety se absorbuje asi 1,5 mg nikotinu, smrtelných je 40 mg.
- Abstinenční syndrom: podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu. Terapie: psychoterapie, nikotinová substituce, antidepresivum.

⚠ NÚ cholinomimetik (jedna věta, řekni ji celou): slinění, pocení, slzení, mióza, nucení na močení, průjem, ↑ žaludeční sekrece a motility, bronchokonstrikce, dyspnoe, hypotenze, bradykardie.

38 — Nepřímá cholinomimetika

Kostra: ⚠ = inhibitory cholinesterázy → dva typy cholinesterázy → reverzibilní × ireverzibilní → použití → otrava organofosfáty a její léčba

Nepřímá parasymptomimetika = inhibitory cholinesterázy. ⚠ Blokáda AChE → ↑ ACh na M i N receptorech.

Dva hlavní typy cholinesterázy: AChE (acetylcholinesteráza) — ⚠ membránově vázaná · butyrylcholinesteráza = pseudocholinesteráza — ⚠ plazma, tkáň

Reverzibilní inhibitory

Chemicky: primární alkoholy s kvartérní amoniou skupinou (edrofonium) · karbamáty (neostigmin)

Účinky: podobné agonistům M receptorů + ↑ kontrakce kosterního svalstva.

⚠ Látky s terciárním dusíkem procházejí HEB a stimulují CNS. Ve vysokých dávkách: křeče, deprese CNS, deprese dechu.

Použití: pooperační atonie střev · retence moči · ⚠ edrofonium — diagnostika a léčba myasthenia gravis · glaukom · ⚠ otrava atropinem a parasymptolytiky · Alzheimerova choroba — rivastigmin

Myasthenia gravis = autoimunitní onemocnění, příčinou je porucha přenosu informace z nervu na sval: pokles očního víčka a ústního koutku, dysfagie, únava svalů, snížená mimika, respirační potíže.

Látka	Zvláštnost
Neostigmin	⚠ neprochází HEB
Pyridostigmin, distigmin, edrofonium	
Fyzostigmin	⚠ vstupuje do CNS — léčba otrav cholinolytiky, glaukom (oční kapky)

Ireverzibilní inhibitory — organofosfáty

⚠ Fosforylací inaktivují AChE. Během několika hodin dochází ke „stárnutí“ komplexu = chemická změna fosforylované AChE → není možná reaktivace.

Použití: insekticidy — paraoxon · ⚠ bojové látky (rychlá absorpce kůží) — soman, sarin · glaukom — echotiofát

⚠ Léčba otravy organofosfáty — tři body, řekni je v pořadí

① atropin i.v. · ② reaktivátory cholinesterázy (⚠ neúčinné po zestárnutí komplexu — proto se spěchá) · ③ do budoucna rekombinantní lidská butyrylcholinesteráza

39 — Parasympatolytika

Kostra: ⚠ přímá × nepřímá cholinolytika → dělení podle struktury → atropin: citlivost tkání, využití, KI → deriváty → spasmolytika → botulotoxin

	Podstata
a) Přímě působící cholinolytika	antagonisté muskarinových receptorů; ⚠ nemají vliv na nikotinové receptory (ganglia a nervosvalová spojení)
b) Nepřímě působící cholinolytika	látky potlačující syntézu ACh · látky zabraňující uvolňování ACh do synaptické štěrbiny

Dělení podle chemické struktury: neselektivní s terciárním dusíkem · neselektivní s kvartérním dusíkem (⚠ spasmolytický účinek už v malých dávkách, nepronikají do mozku) · selektivní

Přímá cholinolytika — atropin

Přírodní alkaloidy: atropin, hyoscyamin, skopolamin — terciární aminové alkaloidy; ⚠ výskyt: rulík zlomocný, blín černý, durman obecný

⚠ Citlivost tkání k atropinu — sestupně, tohle chtějí slyšet

① Nejcitlivější: slinné, bronchiální a potní žlázy (proto sucho v ústech jako první příznak) ② Střední citlivost: hladká svalovina efektorů, srdce ③ Nejméně citlivé: parietální buňky žaludeční sliznice produkující HCl

⚠ Významné potlačení pocení vede u dospělých ve vysokých dávkách ke zvýšení tělesné teploty, u dětí už při nižších dávkách k „atropinové horečce“.

Klinické využití: oftalmologie — mydriáza a cykloplegie před vyšetřením očního pozadí · ⚠ premedikace před celkovou anestezií — vegetativní stabilizace · bronchodilatancia (ipratropium, tiotropium) · ⚠ antidotum při intoxikaci inhibitory AChE · antiarytmikum při bradykardii · antiemetikum (skopolamin) · antiparkinsonikum (biperiden, procykolidin)

⚠ Kontraindikace: glaukom a hyperplazie prostaty (riziko retence moči).

Deriváty: homatropin — podobný atropinu, kratší účinek · biperiden, procykolidin — extrapyramidové příznaky u Parkinsonovy choroby · ipratropium, tiotropium — inhalačně u CHOPN

Spasmolytika — odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího a urogenitálního ústrojí: butylskopolamin (hlavně GIT) · oxybutynin (urogenitální trakt)

Nepřímá cholinolytika

Potlačující syntézu ACh — ⚠ nemají aktuálně klinické využití: hemicholinium (blokuje transport cholinu do neuronálního zakončení) · vesamikol (zabraňuje transportu vzniklého ACh do synaptických vezikul)

Botulotoxin — zabraňuje uvolňování ACh

Neurotoxin produkovaný anaerobní bakterií *Clostridium botulinum*. ⚠ Zabrání fúzi vezikul acetylcholinu s presynaptickou membránou. Místo účinku: hladké svaly, žlázy, kosterní svaly. Klinické využití: blefarospasmus · hemifaciální spazmy · strabismus · křeče anální fisury a rektální spazmy · ⚠ hypersalivace · hyperaktivní močový měchýř

⚠ Chyba ve zdroji: píše „terciální dusík“ — správně terciární; „nepřímá parasypatomimetika“ → parasypatomimetika; „ligant“ → ligand.